2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，复数 $\frac{1-3\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=$（ ）

A. $2-\mathrm{i}$
B. $2+\mathrm{i}$
C. $-1-2\mathrm{i}$
D. $-1+2\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】

分子、分母同乘 $1+\mathrm{i}$，得

$$\frac{1-3\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=\frac{(1-3\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}=\frac{4-2\mathrm{i}}{2}=2-\mathrm{i}$$

故选 A.

2. 设变量 x，y 满足的约束条件 $\begin{cases}x\geq 1,\\ x+y-4\leq 0,\\ x-3y+4\leq 0\end{cases}$，则目标函数 $z=3x-y$ 的最大值为（ ）

A. -4
B. 0
C. $\frac{4}{3}$
D. 4

【答案】**D**

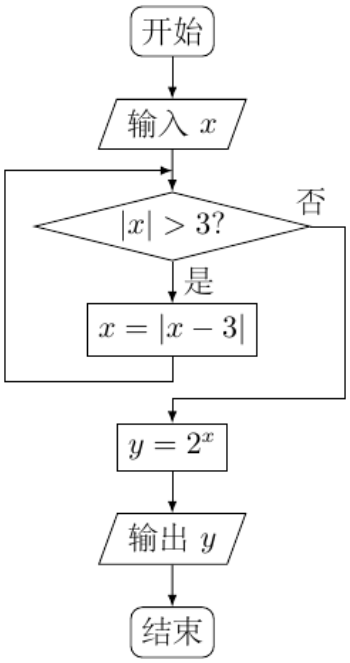
【解析】

由约束条件得 $y\leqslant 4-x$，$y\geq\frac{x+4}{3}$，且 $x\geqslant 1$. 要使可行域非空，必须有

$$\frac{x+4}{3}\leqslant 4-x$$

即 $1\leq x\leqslant 2$. 可行域的顶点为 $(1,3)$，$\left(1,\frac{5}{3}\right)$，$(2,2)$. 在这三个点处，目标函数 $z=3x-y$ 的值分别为 0，$\frac{4}{3}$，4. 因此 z 的最大值为 4，故选 D.

3. 阅读程序框图，运行相应的程序，若输入 x 的值为 -4，则输出 y 的值为（ ）



A. 0.5　　B. 1　　C. 2　　D. 4

【答案】**C**

【解析】

输入 $x=-4$ 时，因 $|x|=4>3$，第一次循环后 $x=|-4-3|=7$. 此时 $|x|>3$，第二次循环后 $x=|7-3|=4$；再次循环后 $x=|4-3|=1$. 由于 $|1|\leqslant 3$，循环结束，输出 $y=2^1=2$. 故选 C.

4. 设集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid x-2>0\}$，$B=\{x\in\mathbb{R}\mid x<0\}$，$C=\{x\in\mathbb{R}\mid x(x-2)>0\}$，则“$x\in A\cup B$”是“$x\in C$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】

由定义，$A=(2,+\infty)$，$B=(-\infty,0)$，所以

$$A\cup B=(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$$

又 $x(x-2)>0$ 的解集为 $(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$，故

$$x\in A\cup B\Leftrightarrow x\in C$$

因此“$x\in A\cup B$”是“$x\in C$”的充分必要条件，故选 C.

5. 已知 $a=\log_2 3.6$，$b=\log_4 3.2$，$c=\log_4 3.6$ 则（ ）

A. $a>b>c$　　B. $a>c>b$
C. $b>a>c$　　D. $c>a>b$

【答案】**B**

【解析】

由换底公式，$c=\log_4 3.6=\frac{1}{2}\log_2 3.6=\frac{a}{2}$，即 $a=2c$. 又因 $3.2<3.6$ 且底数 $4>1$，所以 $b=\log_4 3.2<c$. 因此 $a>c>b$，故选 B.

6. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左顶点与抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点的距离为 4，且双曲线的一条渐近线与抛物线的准线的交点坐标为 $(-2,-1)$，则双曲线的焦距为（ ）

A. $2\sqrt{3}$　　B. $2\sqrt{5}$
C. $4\sqrt{3}$　　D. $4\sqrt{5}$

【答案】**B**

【解析】

抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，准线为 $x=-\frac{p}{2}$. 由交点 $(-2,-1)$ 在准线上，得

$$-\frac{p}{2}=-2$$

所以 $p=4$. 双曲线左顶点为 $(-a,0)$，由题意

$$a+\frac{p}{2}=4$$

从而 $a=2$. 双曲线的一条渐近线经过 $(-2,-1)$，其斜率的绝对值为 $\frac{1}{2}$，故 $\frac{b}{a}=\frac{1}{2}$，即 $b=1$. 因此双曲线的半焦距为

$$c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{5}$$

焦距为 $2c=2\sqrt{5}$，故选 B.

7. 已知函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\varphi)$，$x\in\mathbb{R}$，其中 $\omega>0$，$-\pi<\varphi\le\pi$. 若 $f(x)$ 的最小正周期为 6π，且当 $x=\frac{\pi}{2}$ 时，$f(x)$ 取得最大值，则（ ）

A. $f(x)$ 在区间 $[-2\pi,0]$ 上是增函数
B. $f(x)$ 在区间 $[-3\pi,-\pi]$ 上是增函数
C. $f(x)$ 在区间 $[3\pi,5\pi]$ 上是减函数
D. $f(x)$ 在区间 $[4\pi,6\pi]$ 上是减函数

【答案】**A**

【解析】

函数的最小正周期为 $\frac{2\pi}{\omega}=6\pi$，所以 $\omega=\frac{1}{3}$. 当 $x=\frac{\pi}{2}$ 时函数取得最大值，故

$$\sin\left(\frac{\pi}{6}+\varphi\right)=1$$

结合 $-\pi<\varphi\le\pi$，得 $\varphi=\frac{\pi}{3}$. 因而

$$f(x)=2\sin\left(\frac{x}{3}+\frac{\pi}{3}\right)$$

其导数的符号由 $\cos\left(\frac{x}{3}+\frac{\pi}{3}\right)$ 决定，函数在

$$\left(-\frac{5\pi}{2}+6k\pi,\frac{\pi}{2}+6k\pi\right)$$

上递增，在 $\left(\frac{\pi}{2}+6k\pi,\frac{7\pi}{2}+6k\pi\right)$ 上递减，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 区间 $[-2\pi,0]$ 包含于递增区间 $\left(-\frac{5\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，所以选 A.

8. 对实数 a 和 b，定义运算“$\otimes$”：$a\otimes b=\begin{cases}a,a-b\leq 1,\\ b,a-b>1.\end{cases}$ 设函数 $f(x)=(x^2-2)\otimes(x-1)$，$x\in\mathbb{R}$. 若函数 $y=f(x)-c$ 的图象与 x 轴恰有两个公共点，则实数 c 的取值范围是（ ）

A. $(-1,1]\cup(2,+\infty)$
B. $(-2,-1]\cup(1,2]$
C. $(-\infty,-2)\cup(1,2]$
D. $[-2,-1]$

【答案】**B**

【解析】

令 $u=x^2-2$，$v=x-1$. 当 $u-v\leqslant 1$ 时

$$x^2-x-2\leqslant 0$$

即 $-1\leq x\leqslant 2$，此时 $f(x)=x^2-2$. 在其余区间 $f(x)=x-1$. 因而

$$f(x)=\begin{cases}x-1, & x<-1,\\ x^2-2, & -1\leq x\leqslant 2,\\ x-1, & x>2.\end{cases}$$

分别考查这三个分支对方程 $f(x)=c$ 的贡献. 在 $x<-1$ 时，$c=x-1$，故只有 $c<-2$ 时有一个解；在 $-1\leq x\leqslant 2$ 时，$c=x^2-2$，故必须有 $-2\leq c\leqslant 2$，解为 $x=\pm\sqrt{c+2}$，再按根是否落在 $[-1,2]$ 内取舍；在 $x>2$ 时，$c=x-1$，故只有 $c>1$ 时有一个解.

具体分类如下：当 $c<-2$ 时只有左侧一次分支的一个解；当 $c=-2$ 时，左侧分支的边界 $x=-1$ 不属于该分支，而二次分支给出 $x=0$，故只有一个解；当 $-2<c\leq -1$ 时，$\pm\sqrt{c+2}\in[-1,1]$，二次分支给出两个解，两个一次分支均不给出解；当 $-1<c\leqslant 1$ 时，负根小于 -1，正根 $\sqrt{c+2}$ 在 $(1,\sqrt{3}]$ 内，且右侧一次分支要求 $c>1$，所以只有一个解；当 $1<c\leqslant 2$ 时，正根在 $(\sqrt{3},2]$ 内，同时右侧一次分支给出 $x=c+1>2$，共有两个解；当 $c>2$ 时只有右侧一次分支的一个解.

因此方程恰有两个解当且仅当

$$c\in(-2,-1]\cup(1,2]$$

故选 B.

填空题

9. 已知集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,|x-1|<2\}$，$\mathbb{Z}$ 为整数集，则集合 $A\cap\mathbb{Z}$ 中所有元素的和等于 underline{hspace{2.5em}}.

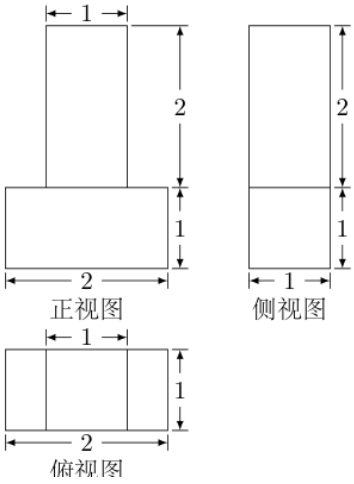
【答案】**3**

【解析】

由 $|x-1|<2$，得 $-1<x<3$. 其中的整数为 0，1，2，所以所有元素的和为

$$0+1+2=3$$

10. 一个几何体的三视图如图所示（单位：m），则这个几何体的体积为 underline{hspace{2.5em}}m^3.



【答案】**4**

【解析】

由三视图可知，该几何体由一个底面长为 2、宽为 1、高为 1 的长方体，以及其上方一个底面长为 1、宽为 1、高为 2 的长方体组成. 因此体积为

$$2\times1\times1+1\times1\times2=4\ \mathrm{m}^3$$

11. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，S_n 为其前 n 项和. $n\in\mathbb{N}^*$. 若 $a_3=16$，$S_{20}=20$，则 S_{10} 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**110**

【解析】

设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 由 $a_3=16$，得

$$a_1+2d=16$$

又由 $S_{20}=20$，得

$$\frac{20}{2}(2a_1+19d)=20$$

即 $2a_1+19d=2$. 联立两式，得 $d=-2$，$a_1=20$. 所以

$$S_{10}=\frac{10}{2}(2a_1+9d)=5(40-18)=110$$

12. 已知 $\log_2 a+\log_2 b\geq 1$，则 3^a+9^b 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**18**

【解析】

由对数有意义，$a>0$，$b>0$. 由题设

$$\log_2(ab)\geqslant 1$$

所以 $ab\geqslant 2$. 令 $X=a\ln 3$，$Y=2b\ln 3$，则 $X>0$，$Y>0$，且

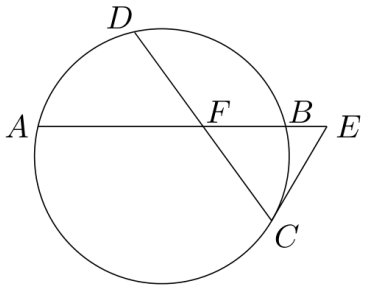
$$XY=2ab(\ln 3)^2\geqslant 4(\ln 3)^2$$

由基本不等式，

$$3^a+9^b=\mathrm{e}^X+\mathrm{e}^Y\geqslant 2\mathrm{e}^{\frac{(X+Y)}{2}}\geqslant 2\mathrm{e}^{\sqrt{XY}}\geqslant 2\mathrm{e}^{2\ln 3}=18$$

当且仅当 $X=Y=2\ln 3$，即 $a=2$，$b=1$ 时取等号. 因此最小值为 18.

13. 如图，已知圆中两条弦 AB 与 CD 相交于点 F，E 是 AB 延长线上一点，且 $DF=CF=\sqrt{2}$，$AF:FB:BE=4:2:1$. 若 CE 与圆相切，则 CE 的长为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{\sqrt{7}}{2}$

【解析】

设 $AF=4k$、$FB=2k$、$BE=k$，其中 $k>0$. 由相交弦定理，

$$AF\cdot FB=CF\cdot DF=2$$

所以 $8k^2=2$，得 $k=\frac{1}{2}$. 因而 $AF=2$，$FB=1$，$BE=\frac{1}{2}$，且 $EA=AF+FB+BE=\frac{7}{2}$.

由点 E 的切割线定理，CE 为切线，故

$$CE^2=EA\cdot EB=\frac{7}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{7}{4}$$

因为 $CE>0$，所以 $CE=\frac{\sqrt{7}}{2}$.

14. 已知直角梯形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，$\angle ADC=90^\circ$，$AD=2$，$BC=1$，P 是腰 DC 上的动点，则 $\left|\overrightarrow{PA}+3\overrightarrow{PB}\right|$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**5**

【解析】
建立直角坐标系，令 $D=(0,0)$，$A=(0,2)$，设 $C=(t,0)$，其中 $t>0$. 由 $AD\parallel BC$ 且 $BC=1$，可取 $B=(t,1)$. 设 $P=(s,0)$，其中 $0\leq s\leq t$. 则 $\overrightarrow{PA}=(-s,2)$，$\overrightarrow{PB}=(t-s,1)$，

从而

$$\overrightarrow{PA}+3\overrightarrow{PB}=(3t-4s,5)$$

因此

$$\left|\overrightarrow{PA}+3\overrightarrow{PB}\right|=\sqrt{(3t-4s)^2+25}\geqslant 5$$

取 $s=\dfrac{3t}{4}$，此时 $0\leq s\leq t$，等号成立. 所以最小值为 5.

解答题

15. 编号分别为 A_1，A_2，…，A_{16} 名篮球运动员在某次训练比赛中的得分记录如下：

hline

运动员编号 & A_1 & A_2 & A_3 & A_4 & A_5 & A_6 & A_7 & A_8 \

hline

得分 & 15 & 35 & 21 & 28 & 25 & 36 & 18 & 34 \

hline

运动员编号 & A_9 & A_{10} & A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} & A_{15} & A_{16} \

hline

得分 & 17 & 26 & 25 & 33 & 22 & 12 & 31 & 38 \

hline

1. (1)

【解析】
1. (1)

16. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $B=C$，$2b=\sqrt{3}a$.

1. (1)

【解析】

由 $B=C$，根据正弦定理可知 $b=c$. 在三角形中使用余弦定理，得

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=2b^2(1-\cos A)$$

由 $2b=\sqrt{3}a$，得 $b^2=\frac{3}{4}a^2$. 代入上式并约去 a^2，得

$$1=\frac{3}{2}(1-\cos A)$$

所以 $\cos A=\frac{1}{3}$. 因为 $0<A<\pi$，故

$$\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

于是 $\cos 2A=2\cos^2 A-1=-\frac{7}{9}$，

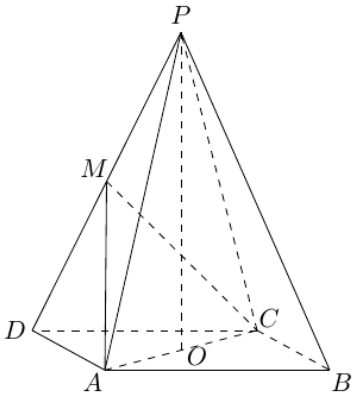
$\sin 2A=2\sin A\cos A=\frac{4\sqrt{2}}{9}$.

因此

$$\cos\left(2A+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\cos 2A-\sin 2A}{\sqrt{2}}=-\frac{4}{9}-\frac{7\sqrt{2}}{18}=-\frac{8+7\sqrt{2}}{18}$$

17. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形，$\angle ADC=45°$，$AD=AC=1$，O 为 AC 中点，$PO\perp$ 平面 $ABCD$，$PO=2$，M 为 PD 中点.

1. (1)
2. (2)



【解析】

建立空间直角坐标系，令 $D=(0,0,0)$，$A=(1,0,0)$. 因为 $\angle ADC=45°$、$AD=1$、$AC=1$，可取 $C=(1,1,0)$，从而由平行四边形得 $B=(2,1,0)$. 又 $O=\left(1,\frac{1}{2},0\right)$，$P=\left(1,\frac{1}{2},2\right)$，

$M=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4},1\right)$.

1. (1)
2. (2)

18. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2. 点 $P(a,b)$ 满足 $|PF_2|=|F_1F_2|$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 已知函数 $f(x)=4x^3+3tx^2-6t^2x+t-1$，$x\in\mathbb{R}$，其中 $t\in\mathbb{R}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 满足：$b_{n+1}a_n+b_na_{n+1}=(-2)^n+1$，$b_n=\frac{3+(-1)^{n-1}}{2}$，$n\in\mathbb{N}^*$，且 $a_1=2$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)